BABAK PENYISIHAN

GONTOR SCIENCE OLYMPIAD AMONG CAMPUSES ONLINE

PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR

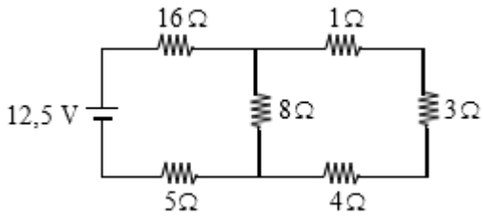
Divisi : DMS (Darussalam Math and Science)

Jumlah Soal : 40 Soal

Durasi : 90 Menit

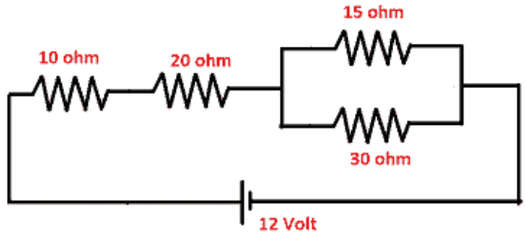
KERJAKAN SOAL-SOAL DI BAWAH INI DENGAN TEPAT DAN TELITI!

1. Sebutkan tiga prinsip dalam optika geometri!
2. Apa yang dimaksud dengan kalor laten?
3. Sebutkan hukum snellius pemantulan!
4. Jika sebongkah es ditekan disuatu bagian, maka pada bagian es itu akan mencair Hal ini menunjukkan bahwa?
5. Siapakah bapak elektronika sekaligus penemu elektromagnet?
6. Jika Cahaya merambat dari udara ke air dengan cepat rambat cahaya di udara adalah 3×108 m/s dan indeks bias air 1,5. maka tentukanlah cepat rambat cahaya di air!
7. Suhu air hangat menurut skala Kelvin 318 K, berapakah suhu termometer tersebut jika dinyatakan dalam skala celsius dan fahrenheit?
8. Berapakah suhu air dengan massa 500g yang diberi kalor sebesar 100 kkal, dengan suhu awal 20°?
9. Lihatlah gambar dibawah ini:



   Tentukanlah hambatan pengganti rangkaian dan arus yang melalui rangkaian dari gambar diatas!

10. Perhatikanlah gambar berikut kemudian hitunglah hitung arus dan tegangan pada tiap ujung resitor!



11. Apa ambisi ilmu alkimia?
12. Apa buku yang melahirkan ilmu kimia?
13. Sebutkan 2 ilmuan muslim di bidang kimia!
14. Apa karya Dr. Ahmad Zewail sehingga beliau dianugerahi hadiah nobel kimia?
15. Sebutkan 3 macam partikel materi beserta penjelasannya!

16. Jelaskan teori yang terlahir dari eksperimen Rutherford?
17. Tentukan nilai massa molekul relative dari senyawa Na_2CO_3 jika diketahui $A_r\text{Na} = 23, A_rC = 12, A_rO = 16$!
18. Bagaimanakah cara menyetarakan reaksi?
19. Sebutkan 3 contoh senyawa asam dan basa!
20. Apa manfaat-manfaat dari senyawa berikut:
    a. Asam Klorida (*HCL*)
    b. Asam Sitrat ($C_6H_8O_7$)
    c. Natrium Hidroksida (*NaOH*)
21. Sebutkan 3 fungsi dari pembelahan sel pada makhluk hidup?
22. Berapa berat otak manusia dewasa dalam satuan gram?
23. Berapa jumlah ruas tulang leher?
24. Di dalam pankreas terdapat tiga enzim yaitu amilase, tripsin dan lipase. Apa kegunaan dari enzim amilase?
25. Sebutkan Filum yang sebagian besar anggotanya berpotensi menjadi hama tanaman!
26. Untuk mencukupi kebutuhan mineralnya manusia dianjurakan untuk meminum Air putih setiap harinya, berapa liter air putih yang dianjurkan dalam sehari? Apa dampak jika seseorang mengkonsumsi air putih secara berlebihan?
27. Sebutkan 4 macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya?
28. Apa akibat yang akan terjadi jika konsentrasi Alkohol dalam Darah di atas 0,4%
29. Apakah yang dimaksud dengan Aveolus?
30. Apakah yang dimaksud dengan Sistole dan Tekanan Sistole?
31. Cos 315º adalah…
32. Diketahui sin a = $\frac{3}{5}$ dan cos b = $\frac{12}{13}$ (a dan b sudut lancip). Tentukan nilai sin (a+b)
33. Tentukan nilai $\lim_{x\to 0} \frac{5x}{3-\sqrt{9+x}}$!
34. Nilai rata-rata ulangan matematika 15 siswa adalah 7,0. Jika nilai ulangan Andri dimasukkan dalam kelompok tersebut, nilai rata-ratanya menjadi 7,125. Berapakah nilai ulangan Andri
35. Tentukan Q3 /Kuartil atas dari data berikut

Data	Frekuensi
20-25	4
26-31	6
32-37	6
38-43	10
44-49	12
50-55	8
56-61	4

36. Tentukan nilai $\lim_{x\to 2} \frac{2x^2-x-6}{3x^2-5x-2}$
37. Jika $f(x) = \frac{x}{x-1}$ dan $g(x) = \frac{x}{x+1}$, maka $f(x) + g(x)$ adalah
38. Jika $f(x) = \sqrt{2x+5}$ dan $g(x) = \frac{1}{x^2+1}$ dan $h(x) = f(x) \times g(x)$, maka nilai $h(2)$ adalah
39. $\cos 35° \cos 20° - \sin 35° \sin 20° =$
40. Berikut adalah data jumlah penduduk menurut kelompok umur di desa Depok

Kelompok Umur	Jumlah
0-4	2
5-9	3
10-14	5
15-19	6
20-24	a
25-29	1

Jika diketahui rata-rata umur penduduk di desa tersebut adalah 14 tahun, maka jumlah penduduk umur 20-24 tahun adalah….